

Домашняя работа §8. Решения

Вновь привожу чистовые решения задач. Показываю как оформление равносильных преобразований, так и поиск ОДЗ переменной. Все переходы, которые использованы здесь, есть в наших справочных материалах, и мы выводили их на занятиях. Если вы идеально справились с этой домашней работой сами, то полезно будет посмотреть различные решения №60, которыми поделился для разнообразия.

Содержание

Задача 31	3
Задача 32	4
Задача 33	5
Задача 34*	6
Задача 35	7
Задача 36	8
Задача 37	9
Задача 38	10
Задача 39	11
Задача 40	12
Задача 41	13
Задача 42	14
Задача 43	15
Задача 44*	16
Задача 45	17
Задача 46	18
Задача 47	19
Задача 48	20
Задача 49	21
Задача 50	22
Задача 51	23
Задача 52	24
Задача 53	25
Задача 54	26
Задача 55	27
Задача 56	28
Задача 57	29
Задача 58	30
Задача 59	31
Задача 60	32

Задача 31

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $3 \log_{11} (x^2 + 8x - 9) \leq 4 + \log_{11} \frac{(x-1)^3}{x+9}$.

РЕШЕНИЕ. Найдем ОДЗ переменной этого неравенства:

$$\begin{cases} x^2 + 8x - 9 > 0, \\ \frac{(x-1)^3}{x+9} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x-1)(x+9) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ x < -9. \end{cases}$$

Получаем множество $(-\infty; -9) \cup (1; +\infty)$. На этом множестве равносильные следующие преобразования.

$$\log_{11}((x-1)(x+9))^3 \leq \log_{11} 11^4 + \log_{11} \frac{(x-1)^3}{x+9},$$

$$\log_{11}((x-1)^3(x+9)^3) \leq \log_{11} \frac{11^4 \cdot (x-1)^3}{x+9},$$

$$\frac{(x-1)^3(x+9)^4}{(x+9)} \leq \frac{11^4 \cdot (x-1)^3}{(x+9)},$$

$$\frac{(x-1)^3((x+9)^4 - 11^4)}{(x+9)} \leq 0,$$

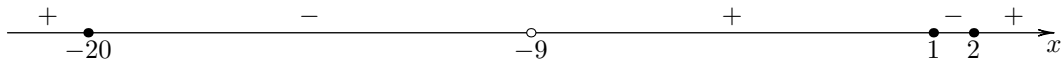
$$\frac{(x-1)((x+9)^2 - 11^2)((x+9)^2 + 11^2)}{(x+9)} \leq 0,$$

$$\frac{(x-1)(x-2)(x+20)}{(x+9)} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x+20)}{(x+9)}.$$

$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-9\}$, при $x < -9$ или $x > -9$ функция непрерывна. Нулями $f(x)$ служат точки $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -20$. Получаем пять промежутков знакопостоянства:



Поскольку $f(3) > 0$, $f(\frac{3}{2}) < 0$, $f(0) > 0$, $f(-10) < 0$, $f(-21) > 0$, то решением является множество $[-20; -9) \cup [1; 2]$. Пересекая это множество с ОДЗ, получаем объединение $[-20; -9) \cup (1; 2]$, которое и служит ответом.

ОТВЕТ: $[-20; -9) \cup (1; 2]$.

КОММЕНТАРИЙ. Нарочно показываю, как грамотно оформлять ОДЗ или ее аналоги. Необходимо корректно найти эту область. Указать, что дальнейшие неравносильные переходы уместны, если выполнять их только на ОДЗ. Наконец, решив полученное неравенство-следствие, пересекаем множество его решений с ОДЗ. После финального пересечения точка $\{1\}$ не попала в ответ.

Задача 32

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_2^2(4 + 3x - x^2) + 7\log_{0,5}(4 + 3x - x^2) > -10$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной совокупности и упростим:

$$\begin{cases} \log_2(4 + 3x - x^2) > 5, \\ \log_2(4 + 3x - x^2) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 + 3x - x^2 > 32, \\ 0 < 4 + 3x - x^2 < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 28 < 0, \\ \begin{cases} x^2 - 3x - 4 > -4, \\ x^2 - 3x - 4 < 0. \end{cases} \end{cases}$$

Последняя совокупность приводится к виду

$$\begin{cases} (x - \frac{3}{2})^2 + \frac{47}{2} < 0, \\ \begin{cases} x(x - 3) > 0, \\ (x + 1)(x - 4) < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3, \\ x < 0, \\ -1 < x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 0, \\ 3 < x < 4. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-1; 0) \cup (3; 4)$.

КОММЕНТАРИЙ. Неравенство $(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{47}{2} < 0$ никогда не выполнено, поскольку левая часть всегда положительна. Поэтому мы опустили его. Неравенство $x(x - 3) > 0$ дает совокупность $x > 3$ или $x < 0$. Неравенство $(x + 1)(x - 4) < 0$ равносильно $-1 < x < 4$. Заметьте, что неравенство, задающее ОДЗ, написано в рамках равносильных преобразований при переходе от логарифмов к их аргументам: $0 < 4 + 3x - x^2$.

Задача 33

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3 \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right)} > 1$.

РЕШЕНИЕ. Упростим неравенство с помощью эквивалентных преобразований, используя убывание функции $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$ и возрастание функции $y = \log_3 t$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3 \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right)} > \left(\frac{1}{2}\right)^0 \Leftrightarrow \log_3 \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right) < 0 \Leftrightarrow 0 < \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right) < 1.$$

Теперь, используя убывание функции $y = \log_{1/5} t$, перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} x^2 - \frac{4}{5} > \frac{1}{5}, \\ x^2 - \frac{4}{5} < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(x+1) > 0, \\ (x - \frac{3}{\sqrt{5}})(x + \frac{3}{\sqrt{5}}) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ x < -1; \\ -\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}; -1\right) \cup \left(1; \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$.

КОММЕНТАРИЙ. Если вы находили ОДЗ, то убедитесь в наличии неравенства $\log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right) > 0$. Если (и только если) оно выполнено, существует выражение $\log_3 \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right)$.

Задача 34*

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $3^{\log_3^2 x} + x^{\log_3 x} > 2\sqrt[4]{3}$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем второе слагаемое левой части неравенства по свойствам логарифмов:

$$x^{\log_3 x} = 3^{\log_3 x \log_3 x} = 3^{\log_3 x \log_3 x} = 3^{\log_3^2 x}.$$

Перепишем с учетом этого исходное неравенство и решим его:

$$3^{\log_3^2 x} + 3^{\log_3^2 x} > 2\sqrt[4]{3} \Leftrightarrow 3^{\log_3^2 x} > 3^{\frac{1}{4}} \Leftrightarrow \log_3^2 x > \frac{1}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x > \frac{1}{2}, \\ \log_3 x < -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \sqrt{3}, \\ 0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(0; \frac{1}{\sqrt{3}}) \cup (\sqrt{3}; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Выполняя логарифмические преобразования важно следить за тождественностью: мы всякий раз не изменяли область допустимых значений переменной ($x > 0$). Заметьте, что, переходя от неравенства $\log_3 x > \frac{1}{2}$ к $x > \sqrt{3}$, условие $x > 0$ избыточно. Если x больше $\sqrt{3}$, то он положителен.

Задача 35

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{x+1-\log_3 9x}{1-\log_3 x} \geq 1$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся возрастанием функции $y = \log_3 x$:

$$\frac{x+1-(\log_3 x + \log_3 9) - 1 + \log_3 x}{1 - \log_3 x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x-2}{\log_3 3 - \log_3 x} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{(x-2)}{(3-x)} \geq 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2 \leq x < 3.$$

ОТВЕТ: $[2; 3)$.

КОММЕНТАРИЙ. В предпоследнем переходе использовали замену знакotoждественных множителей: если $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $a > 0$ и $a \neq 1$, то $(\log_a f(x) - \log_a g(x)) \sim (a-1)(f(x) - g(x))$.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_2(4^x + 2^x) > x + \log_2(2^{x+1} - 3)$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем правую часть неравенства:

$$x + \log_2(2^{x+1} - 3) = \log_2 2^x + \log_2(2 \cdot 2^x - 3) = \log_2(2 \cdot 4^x - 3 \cdot 2^x).$$

Теперь ясно, что исходное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} 4^x + 2^x > 2 \cdot 4^x - 3 \cdot 2^x, \\ 2 \cdot 2^x - 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x(2^x - 4) < 0, \\ 2^x > \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x < 2^2, \\ 2^x > \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \log_2 \frac{3}{2} < x < 2.$$

ОТВЕТ: $(\log_2 \frac{3}{2}; 2)$.

Задача 37

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_{\frac{x}{2}} (4x^2 - 3x + 1) \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Квадратный трехчлен $4x^2 - 3x + 1$ всегда положителен, поскольку его дискриминант отрицателен, а коэффициент перед x^2 больше нуля. Заменим левую часть неравенства на эквивалентные множители с учетом монотонности логарифмической функции и ее области определения:

$$\begin{cases} (\frac{x}{2} - 1)(4x^2 - 3x) \geq 0, \\ 0 < \frac{x}{2} \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 2)x(x - \frac{3}{4}) \geq 0, \\ 0 < x \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 2)(x - \frac{3}{4}) \geq 0, \\ 0 < x \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2; \\ 0 < x \leq \frac{3}{4}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(0; \frac{3}{4}] \cup (2; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Двойное соотношение $0 < x \neq 2$ означает систему $x > 0$ и $x \neq 2$ по аналогии с двойными неравенствами. От неравенства $(x - 2)x(x - \frac{3}{4}) \geq 0$ мы перешли к неравенству $(x - 2)(x - \frac{3}{4}) \geq 0$, поскольку во второй строке системы было условие $x > 0$: можно разделить на x обе части кубического неравенства, сохранив его знак.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_{4-x}(16 - x^2) \leq 1$.

РЕШЕНИЕ 1. Преобразуем левую часть неравенства:

$$\log_{4-x}(16 - x^2) = \log_{4-x}((4-x)(4+x)) = \log_{4-x}(4-x) + \log_{4-x}(4+x) = 1 + \log_{4-x}(4+x).$$

С учетом этого исходное неравенство легко решается за счет монотонности логарифмической функции:

$$1 + \log_{4-x}(4+x) \leq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} (4-x-1)(4+x-1) \leq 0, \\ -4 < x < 4, \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3, \\ x \leq -3; \\ -4 < x < 4, \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x \leq -3, \\ 3 < x < 4. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-4; -3] \cup (3; 4)$.

КОММЕНТАРИЙ. Это решение короче второго, но оно сложнее. Тожественны ли преобразования левой части неравенства? Свойство

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

верно только при $0 < a \neq 1$, $b > 0$ и $c > 0$. Если в некоторой задаче был $\log_2(xy)$, то в общем случае его нельзя разбить на сумму $\log_2 x + \log_2 y$. Почему? Потому что пара $(x, y) = (-1, -1)$, например, имеет смысл для $\log_2(xy)$, который в этой точке будет равен $\log_2(1) = 0$, но не для выражения $\log_2 x + \log_2 y$.

РЕШЕНИЕ 2. Представим правую часть неравенства в логарифмической форме:

$$\log_{4-x}(16 - x^2) \leq \log_{4-x}(4 - x).$$

Воспользуемся «методом рационализации» (монотонностью логарифмической функции) и перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} (3-x)(16-x^2-(4-x)) \leq 0, \\ 4-x > 0, \\ 4-x \neq 1, \\ 16-x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3-x)(-x^2+x+12) \leq 0, \\ x < 4, \\ x \neq 3, \\ (4-x)(4+x) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)(x-4)(x+3) \leq 0, \\ x < 4, \\ x \neq 3, \\ (4-x)(4+x) > 0. \end{cases}$$

Из условия $x < 4$ второй строки следует, что множитель $(x-4)$ в первом неравенстве системы всегда отрицателен, а множитель $(4-x)$ в четвертом неравенстве всегда положителен. Отсюда имеем равносильную систему

$$\begin{cases} (x-3)(x+3) \geq 0, \\ x < 4, \\ x \neq 3, \\ 4+x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3, \\ x \leq -3; \\ -4 < x < 4, \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x \leq -3, \\ 3 < x < 4. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-4; -3] \cup (3; 4)$.

КОММЕНТАРИЙ. Мы называем «методом рационализации логарифмических неравенств» следующую теорему. Если $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $a > 0$ и $a \neq 1$, то множители $(\log_a f(x) - \log_a g(x))$ и $(a-1)(f(x)-g(x))$ эквивалентны.

Задача 39

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_2 16x \geq \log_{0,5x} 2 \cdot \log_4 16x^4$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = \log_2 x$, тогда по свойствам логарифмов:

$$\begin{aligned}\log_2 16x &= \log_2 16 + \log_2 x = 4 + t; \\ \log_{0,5x} 2 &= \frac{1}{\log_2(0,5x)} = \frac{1}{\log_2(0,5) + \log_2 x} = \frac{1}{t-1}; \\ \log_4 16x^4 &= \log_{2^2}(2x)^4 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log_2(2x) = 2(\log_2 2 + \log_2 x) = 2 + 2t.\end{aligned}$$

Все преобразования выше верны на ОДЗ переменной исходного неравенства. Перепишем и преобразуем его с учетом замены:

$$4 + t \geq \frac{2 + 2t}{t - 1} \Leftrightarrow \frac{t^2 + t - 6}{t - 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(t - 2)(t + 3)}{t - 1} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 2, \\ -3 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену и решим полученную совокупность:

$$\begin{cases} \log_2 x \geq 2, \\ -3 \leq \log_2 x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4, \\ \frac{1}{8} \leq x < 2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $[\frac{1}{8}; 2) \cup [4; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. При решении этой задачи мы использовали следующие свойства: Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$, то

$$\begin{aligned}\log_a b + \log_a c &= \log_a(bc), \\ \log_a b^c &= c \cdot \log_a b, \\ \log_{a^b} c &= \frac{1}{b} \log_a c.\end{aligned}$$

Если дополнительно потребовать $b \neq 1$, то верно следствие из формулы перехода к новому основанию:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a},$$

которым мы воспользовались для преобразования выражения $\log_{0,5x} 2$. Для решения неравенства

$$\frac{(t - 2)(t + 3)}{t - 1} \geq 0,$$

удобно воспользоваться методом интервалов.

Задача 40

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(x+1)\log_8(x^2+2x-2) < 0$.

РЕШЕНИЕ. Неравенство имеет смысл только при условии

$$x^2+2x-2 > 0 \Leftrightarrow (x+1)^2-3 > 0 \Leftrightarrow (x+1-\sqrt{3})(x+1+\sqrt{3}) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1+\sqrt{3}, \\ x < -1-\sqrt{3}. \end{cases}$$

Обозначим за X множество решений последней совокупности. На этом множестве за счет монотонности логарифмической функции исходное неравенство принимает вид

$$(x+1)(8-1)(x^2+2x-3) < 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-1)(x+3) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -3, \\ -3 < x < 1. \end{cases}$$

Пересекая множество решений последней совокупности с X , получаем искомое множество решений.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3) \cup (-1+\sqrt{3}; 1)$.

КОММЕНТАРИЙ. Нашли ОДЗ переменной — X . Далее, опусткая ограничения на существование логарифма, решили ключевое неравенство. Наконец, пересекая множество его решений с ОДЗ, получили ответ.

Задача 41

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_{x^2}(x-1)^2 \leq 1$.

РЕШЕНИЕ. Исходное неравенство равносильно

$$\log_{x^2}(x-1)^2 - \log_{x^2} x^2 \leq 0.$$

Воспользуемся непрерывностью и монотонностью логарифмической функции и перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} (x^2 - 1)((x-1)^2 - x^2) \leq 0, \\ 0 < x^2 \neq 1, \\ (x-1)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(x+1)(x-\frac{1}{2}) \geq 0, \\ x \neq 0, \\ x \neq \pm 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ -1 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x \neq 0, \\ x \neq \pm 1. \end{cases}$$

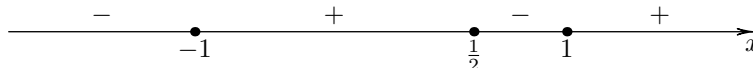
Из последней системы получаем $-1 < x < 0$ или $0 < x < \frac{1}{2}$, или $x > 1$.

ОТВЕТ: $(-1; 0) \cup (0; \frac{1}{2}] \cup (1; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Решим неравенство $(x-1)(x+1)(x-\frac{1}{2}) \geq 0$ методом интервалов. Рассмотрим функцию

$$f(x) = (x-1)(x+1)(x-\frac{1}{2}),$$

определенную на всей числовой прямой. Она непрерывна и имеет ровно три нуля: $x_1 = -1$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3 = 1$. Получаем четыре промежутка знакопостоянства:



Знаки на этих промежутках определим подстановкой соответствующих точек: $f(-2) < 0$, $f(0) > 0$, $f(\frac{3}{4}) < 0$, $f(2) > 0$. Поэтому искомым множеством является объединение $[-1; \frac{1}{2}] \cup [1; +\infty)$. Остается пересечь это множество с множеством решений системы $x \neq 0$ и $x \neq \pm 1$: результатом является объединение $(-1; 0) \cup (0; \frac{1}{2}] \cup (1; +\infty)$.

Задача 42

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x \cdot \log_{5-x}(x+3) \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Найдем ОДЗ переменной этого неравенства:

$$\begin{cases} x+3 > 0, \\ 5-x > 0, \\ 5-x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -3, \\ x < 5, \\ x \neq 4. \end{cases}$$

Получаем множество $(-3; 4) \cup (4; 5)$. На этом множестве равносильны следующие преобразования:

$$x \cdot \log_{5-x}(x+3) \leq 0 \Leftrightarrow x(5-x-1)(x+3-1) \leq 0 \Leftrightarrow x(x-4)(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq 0, \\ x \geq 4. \end{cases}$$

Пересекая множество решений последней совокупности с ОДЗ, получаем объединение $[-2; 0] \cup (4; 5)$, которое и служит ответом.

ОТВЕТ: $[-2; 0] \cup (4; 5)$.

Задача 43

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_{11-x}(x+7) \cdot \log_{x+5}(9-x) \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Неравенство имеет смысл, если и только если

$$\begin{cases} 0 < 11-x \neq 1, \\ x+7 > 0, \\ 0 < x+5 \neq 1, \\ 9-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11 > x \neq 10, \\ x > -7, \\ -5 < x \neq -4, \\ x < 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < x < 9, \\ x \neq -4. \end{cases}$$

То есть ОДЗ переменной неравенства — множество $(-5; -4) \cup (-4; 9)$. На нем основание и аргумент логарифма $\log_{11-x}(x+7)$ больше единицы, то есть логарифм положителен. Значит, исходное неравенство на ОДЗ приводится к виду

$$\log_{x+5}(9-x) \leq 0 \Leftrightarrow (x+5-1)(9-x-1) \leq 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-8) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 8, \\ x \leq -4. \end{cases}$$

Пересекая множество решений этой совокупности с ОДЗ, получаем $(-5; -4) \cup [8; 9)$. Это объединение и служит ответом.

ОТВЕТ: $(-5; -4) \cup [8; 9)$.

КОММЕНТАРИЙ. Докажем, что если $a > 1$ и $b > 1$, то $\log_a b > 0$. Воспользуемся формулой перехода к новому основанию:

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

Натуральный логарифм возрастает, поэтому $\ln a > \ln 1 = 0$, ровно как и $\ln b > \ln 1 = 0$. Отсюда следует положительность полученной дроби и вместе с тем утверждение теоремы.

Задача 44*

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{\lg(5y^2 - 2y + 1)}{\lg(4y^2 - 5y + 1)^3} \leq \frac{\log_{5^3} 7}{\log_5 7}$.

РЕШЕНИЕ. Используя свойства логарифмов (в частности, формулу перехода к новому основанию), перейдем к равносильному неравенству:

$$\frac{1}{3} \log_{4y^2 - 5y + 1}(5y^2 - 2y + 1) \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \log_{4y^2 - 5y + 1}(5y^2 - 2y + 1) - 1 \leq 0.$$

Аргумент $5y^2 - 2y + 1 = 4y^2 + (y - 1)^2$ всегда положителен, а основание $4y^2 - 5y + 1$ можно разложить на множители $(4y - 1)(y - 1)$. Значит, исходное неравенство имеет смысл только при

$$\begin{cases} (y - 1)(4y - 1) > 0, \\ 4y^2 - 5y + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (y - 1)(4y - 1) > 0, \\ y(4y - 5) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y > 1, \\ y < \frac{1}{4}; \\ 0 \neq y \neq \frac{5}{4}. \end{cases}$$

Обозначим множество решений последней системы за Y . На этом множестве равносильны следующие преобразования:

$$\begin{aligned} \log_{4y^2 - 5y + 1}(5y^2 - 2y + 1) - 1 &\leq 0, \\ (4y^2 - 5y + 1 - 1)((5y^2 - 2y + 1 - (4y^2 - 5y + 1))) &\leq 0, \\ y(4y - 5)(y^2 + 3y) &\leq 0, \\ y^2(y - \frac{5}{4})(y + 3) &\leq 0, \\ -3 &\leq y \leq \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Пересекая множество решений последнего двойного неравенства с Y , получаем множество решений исходного неравенства: $[-3; 0) \cup (0; \frac{1}{4}) \cup (1; \frac{5}{4})$.

ОТВЕТ: $[-3; 0) \cup (0; \frac{1}{4}) \cup (1; \frac{5}{4})$.

КОММЕНТАРИЙ. В одном из последних переходов мы разделили обе части неравенства на y^2 . Это допустимо на ОДЗ переменной (множестве Y). При условии $y \neq 0$ выражение y^2 всегда положительно.

Задача 45

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\lg 5 + \lg(x + 10) > 1 + \lg(21x - 20) - \lg(2x - 1)$.

РЕШЕНИЕ. Существование выражения $\lg(21x - 20)$ эквивалентно условию $x > \frac{20}{21}$. При таких значениях x существуют и все прочие логарифмы, следовательно, множество $(\frac{20}{21}; +\infty)$ является ОДЗ. И на этом множестве равносильны следующие преобразования:

$$\lg 5 + \lg(x + 10) > 1 + \lg(21x - 20) - \lg(2x - 1),$$

$$\lg(5x + 50) > \lg \frac{(210x - 200)}{2x - 1},$$

$$5x + 50 - \frac{210x - 200}{2x - 1} > 0,$$

$$(5x + 50)(2x - 1) - (210x - 200) > 0,$$

$$10x^2 + 95x - 50 - 210x + 200 > 0,$$

$$5(x - 10)(2x - 3) > 0.$$

Решением последнего неравенства служит множество $(-\infty; \frac{3}{2}) \cup (10; +\infty)$. Пересекая это объединение открытых лучей с ОДЗ, получаем множество $(\frac{20}{21}; \frac{3}{2}) \cup (10; +\infty)$, которое и служит ответом.

ОТВЕТ: $(\frac{20}{21}; \frac{3}{2}) \cup (10; +\infty)$.

Задача 46

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(x^2 - x - 6)\sqrt{x + 10} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной совокупности и упростим ее:

$$\begin{cases} \sqrt{x+10} = 0, \\ x^2 - x - 6 \leq 0, \\ x + 10 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -10, \\ -2 \leq x \leq 3, \\ x \geq -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -10, \\ -2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\{-10\} \cup [-2; 3]$.

КОММЕНТАРИЙ. Неравенство имеет смысл только при $x \geq -10$. Если $x = -10$, то неравенство верно. Если же $x > -10$, то выражение $\sqrt{x + 10}$ положительно и исходное неравенство принимает вид

$$x^2 - x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3.$$

Решения этого двойного неравенства удовлетворяют условию $x > -10$ — вот почему в итоге получаем объединение $\{-10\} \cup [-2; 3]$.

Задача 47

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\sqrt{x^2 + 34} \geq 6$.

РЕШЕНИЕ. Выполним равносильные преобразования:

$$\sqrt{x^2 + 34} \geq 6 \Leftrightarrow x^2 + 34 \geq 36 \Leftrightarrow x^2 \geq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2}, \\ x \leq -\sqrt{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Если обе части неравенства неотрицательны, их можно возвести в квадрат. При этом важно не терять ограничение $x^2 + 34 \geq 0$, но оно следует из более сильного неравенства $x^2 + 34 \geq 36$.

Задача 48

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\sqrt{x^2 - 3x + 2} - 3 - x > 0$.

РЕШЕНИЕ. Запишем неравенство в виде $\sqrt{x^2 - 3x + 2} > x + 3$ и перейдем к эквивалентной совокупности двух систем:

$$\left[\begin{cases} x + 3 < 0, \\ x^2 - 3x + 2 \geq 0; \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x < -3, \\ (x - 1)(x - 2) \geq 0; \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x < -3, \\ x \geq -3, \\ x < -\frac{7}{9} \end{cases} \right. \Leftrightarrow x < -\frac{7}{9}.$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -\frac{7}{9})$.

Задача 49

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x + 4 > \sqrt{-x^2 - 8x - 12}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее.

$$\begin{cases} x + 4 > 0, \\ -x^2 - 8x - 12 \geq 0, \\ x^2 + 8x + 16 > -x^2 - 8x - 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -4, \\ (x + 2)(x + 6) \leq 0, \\ 2x^2 + 16x + 28 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -4, \\ x + 2 \leq 0, \\ (x + 4 + \sqrt{2})(x + 4 - \sqrt{2}) > 0. \end{cases}$$

В итоге получаем

$$\begin{cases} -4 < x \leq -2, \\ \begin{cases} x > -4 + \sqrt{2}, \\ x < -4 - \sqrt{2} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow -4 + \sqrt{2} < x \leq -2.$$

ОТВЕТ: $(-4 + \sqrt{2}; -2]$.

КОММЕНТАРИЙ. При условии $x > -4$ второй множитель произведения $(x+2)(x+6)$ всегда положителен. Поэтому при $x > -4$ равносильен переход

$$(x + 2)(x + 6) \leq 0 \Leftrightarrow x + 2 \leq 0.$$

Задача 50

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{3-x}{\sqrt{15-x}} < 1$.

РЕШЕНИЕ. Приведем неравенство к виду

$$\frac{3-x-\sqrt{15-x}}{\sqrt{15-x}} < 0.$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{3-x-\sqrt{15-x}}{\sqrt{15-x}}.$$

Ее областью определения служит открытый луч $(-\infty; 15)$, и на этом множестве функция является непрерывной. Найдём нули $f(x)$:

$$3-x = \sqrt{15-x} \Leftrightarrow \begin{cases} 9-6x+x^2 = 15-x, \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x-6 = 0, \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = 6; \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = -1.$$

Таким образом, при $x = -1$ исходное неравенство неверно, а остальные возможные значения переменной разбиваются на два промежутка знакопостоянства функции: $(-\infty; -1)$ и $(-1; 15)$. Определим на них знаки:

$$1) f(-10) = \frac{13-5}{5} > 0;$$

$$2) f(3) = \frac{-\sqrt{12}}{\sqrt{12}} = -1 < 0.$$

Значит, множеством решений исходного неравенства служит полуинтервал $(-1; 15)$.

ОТВЕТ: $(-1; 15)$.

КОММЕНТАРИЙ. Для разнообразия мы применили метод интервалов (обобщенный, если угодно). Но неравенство можно решить и равносильными преобразованиями. Оно имеет смысл только при $x < 15$. И на этом множестве выражение $\sqrt{15-x}$ всегда положительно. Следовательно, исходное неравенство равносильно системе $3-x < \sqrt{15-x}$ и $x \neq 15$, а это стандартная конструкция (вспомните переходы из справочных материалов).

Задача 51

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\left(\frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{x - 4}{3 - x}\right) \sqrt{6x - x^2} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Второй множитель имеет смысл только при $6x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 6$, причем при $x = 0$ или $x = 6$ неравенство истинно. Теперь рассмотрим множество $X = (0; 6)$: на нем выражение $\sqrt{6x - x^2}$ всегда положительно, поэтому исходное неравенство, с учетом преобразования $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$, принимает вид

$$\frac{1}{(x - 3)(x - 4)} + \frac{x - 4}{3 - x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1 - (x - 4)^2}{(x - 3)(x - 4)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(x - 5)(x - 3)}{(x - 3)(x - 4)} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5, \\ 3 < x < 4, \\ x < 3. \end{cases}$$

Остается пересечь множество решений полученной совокупности с множеством $X = (0; 6)$ и не забыть про решения $x = 0$, $x = 6$. В результате получаем объединение $[0; 3) \cup (3; 4) \cup [5; 6]$.

ОТВЕТ: $[0; 3) \cup (3; 4) \cup [5; 6]$.

Задача 52

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $|x + 2| > 2(3 - x)$.

РЕШЕНИЕ. Раскроем модуль по определению и решим полученную совокупность:

$$\left[\begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ (x + 2) > 6 - 2x; \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x \geq -2, \\ x > \frac{4}{3}; \end{cases} \right. \Leftrightarrow x > \frac{4}{3}.$$
$$\left[\begin{cases} x + 2 < 0, \\ -(x + 2) > 6 - 2x \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x < -2, \\ x > 8 \end{cases} \right. \Leftrightarrow \text{нет решений}$$

ОТВЕТ: $(\frac{4}{3}; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Эту задачу можно решить проще — равносильным преобразованием, но оно еще встретится в №58, например.

Задача 53

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $25x^2 - 4|8 - 5x| < 80x - 64$.

РЕШЕНИЕ 1 Выражение $25x^2 - 80x + 64$ представляет собой полный квадрат $(5x - 8)^2$. С учетом этого, замены $t = 5x - 8$ и свойства $|t| = |-t|$ исходное неравенство принимает вид

$$t^2 - 4|t| < 0 \Leftrightarrow (t^2 - 4t)(t^2 + 4t) < 0 \Leftrightarrow t^2(t - 4)(t + 4) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < t < 4, \\ t \neq 0. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену и решим полученную систему:

$$\begin{cases} -4 < 5x - 8 < 4, \\ 5x - 8 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{5} < x < \frac{12}{5}, \\ x \neq \frac{8}{5}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(\frac{4}{5}; \frac{8}{5}) \cup (\frac{8}{5}; \frac{12}{5})$.

КОММЕНТАРИЙ. Мы воспользовались заменой эквивалентных множителей, хотя есть и более короткий переход:

$$|f(x)| > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{cases}$$

Замена также упрощает счет. Но можно обойтись и без этого.

РЕШЕНИЕ 2 Раскроем модуль по определению и решим полученную совокупность:

$$\begin{cases} \begin{cases} 8 - 5x \geq 0, \\ 25x^2 - 4(8 - 5x) < 80x - 64, \end{cases} \\ \begin{cases} 8 - 5x < 0, \\ 25x^2 + 4(8 - 5x) < 80x - 64 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \leq \frac{5}{8}, \\ 25x^2 - 60x + 32 < 0; \end{cases} \\ \begin{cases} x > \frac{5}{8}, \\ 25x^2 - 100x + 96 < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \leq \frac{5}{8}, \\ \frac{4}{5} < x < \frac{8}{5}; \end{cases} \\ \begin{cases} x > \frac{5}{8}, \\ \frac{8}{5} < x < \frac{12}{5} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{5} < x < \frac{8}{5}; \\ \frac{8}{5} < x < \frac{12}{5}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(\frac{4}{5}; \frac{8}{5}) \cup (\frac{8}{5}; \frac{12}{5})$.

Задача 54

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $1 - \frac{2}{|x|} \leq \frac{23}{x^2}$.

РЕШЕНИЕ. Заметим, что если $x_0 > 0$ — является решением неравенства, то $-x_0$ — является его решением. Из системы

$$\begin{cases} 1 - \frac{2}{x} \leq \frac{23}{x^2}, \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 23 \leq 0, \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x \leq 1 + 2\sqrt{6}$$

находим множество всех неотрицательных решений неравенства: $(0; 1 + 2\sqrt{6}]$. Дополняя его полуинтервалом, симметричным относительно нуля, получаем ответ.

ОТВЕТ: $[-1 - 2\sqrt{6}; 0) \cup (0; 1 + 2\sqrt{6}]$.

КОММЕНТАРИЙ. Можно обойтись без инварианта, рассмотрев два случая раскрытия модуля.

Задача 55

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $|x^2 + x - 2| < |x - 2|$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся заменой знакотожественных множителей:

$$((x^2 + x - 2) - (x - 2))((x^2 + x - 2) + (x - 2)) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x^2 + 2x - 4) < 0.$$

Отсюда получаем систему

$$\begin{cases} x \neq 0, \\ (x+1)^2 - 5 < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ -1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -1 - \sqrt{5} < x < 0, \\ 0 < x < -1 + \sqrt{5}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-1 - \sqrt{5}; 0) \cup (0; -1 + \sqrt{5})$.

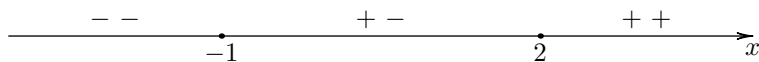
КОММЕНТАРИЙ. Использовали эквивалентность множителей $(|f| - |g|) \sim (f - g)(f + g)$. Как думаете, равносильен ли следующий переход?

$$|f| < |g| \quad \stackrel{?}{\Leftrightarrow} \quad -g < f < g.$$

Задача 56

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{|x+1| + |x-2|}{x+199} < 1$.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим три случая раскрытия модулей $|x+1|$ и $|x-2|$:



Случай 1. При $x \leq -1$ неравенство принимает вид:

$$\frac{-(x+1) - (x-2)}{x+199} < 1 \Leftrightarrow \frac{-2x+1-x-199}{x+199} < 0 \Leftrightarrow \frac{x+66}{x+199} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -66, \\ x < -199. \end{cases}$$

Пересекая множества решений этой совокупности с лучом $(-\infty; -1]$, получаем $(-\infty; -199) \cup (-66; -1]$.

Случай 2. Если $-1 < x \leq 2$, получаем

$$\frac{(x+1) - (x-2)}{x+199} < 1 \Leftrightarrow \frac{3-x-199}{x+199} < 0 \Leftrightarrow \frac{x+196}{x+199} > 0.$$

Для рассматриваемых значений переменной и числитель, и знаменатель дроби последнего неравенства положительны. Значит, неравенство верно при всех значениях x из множества $(-1; 2]$.

Случай 3. Для $x > 2$ исходное неравенство преобразуется до

$$\frac{(x+1) + (x-2)}{x+199} < 1 \Leftrightarrow \frac{2x-1-x-199}{x+199} < 0 \Leftrightarrow \frac{x-200}{x+199} < 0 \Leftrightarrow -199 < x < 200.$$

Пересекая множество решений последнего двойного неравенства с открытым лучом $(2; +\infty)$, получаем интервал $(2; 200)$.

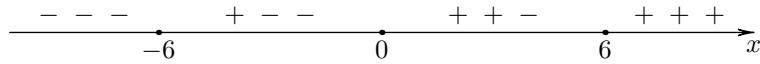
Наконец, объединяя множества решений трех случаев, получаем ответ: $(-\infty; -199) \cup (-66; 200)$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -199) \cup (-66; 200)$.

Задача 57

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $2|x+6| - |x| + |x-6| \leq 18$.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим четыре случая раскрытия модулей $|x+6|$, $|x|$ и $|x-6|$ и решим полученную совокупность:



$$\begin{cases} -2(x+6) + x - (x-6) \leq 18, \\ x \leq -6; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq -12, \\ x \leq -6; \end{cases} \\
 \begin{cases} 2(x+6) + x - (x-6) \leq 18, \\ -6 < x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 0, \\ -6 < x \leq 0; \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -12 \leq x \leq -6, \\ -6 < x \leq 0, \\ 0 < x \leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad -12 \leq x \leq 6. \\
 \begin{cases} 2(x+6) - x - (x-6) \leq 18, \\ 0 < x \leq 6; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \cdot x + 18 \leq 18, \\ 0 < x \leq 6; \end{cases} \\
 \begin{cases} 2(x+6) - x + (x-6) \leq 18, \\ x > 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 6, \\ x > 6 \end{cases}
 \end{array}$$

ОТВЕТ: $[-12; 6]$.

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, вместо совокупности четырех систем задачу можно оформить по случаям так, как мы это сделали в №56.

Задача 58

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\left|x^2 - \frac{29}{12}x - \frac{35}{12}\right| \geq 2x^2 - \frac{61}{12}x - \frac{19}{12}$.

РЕШЕНИЕ. Домножим обе части неравенства на 12 и перейдем к равносильной совокупности:

$$\begin{cases} 12x^2 - 29x - 35 \geq 24x^2 - 61x - 19, \\ 12x^2 - 29x - 35 \leq -24x^2 + 61x + 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12x^2 - 32x + 16 \leq 0, \\ 36x^2 - 90x - 54 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3x - 2)(x - 2) \leq 0, \\ (2x + 1)(x - 3) \leq 0. \end{cases}$$

Остюда получаем

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \leq x \leq 2, \\ -\frac{1}{2} \leq x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 3.$$

ОТВЕТ: $[-\frac{1}{2}; 3]$.

КОММЕНТАРИЙ. Сделали равносильный переход:

$$|f(x)| \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x). \end{cases}$$

Задача 59

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\left| \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$.

РЕШЕНИЕ. Выражение $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$ всегда положительно, поэтому неравенство принимает вид

$$|x^2 - 3x - 1| < 3x^2 + 3x + 3.$$

Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} x^2 - 3x - 1 < 3x^2 + 3x + 3, \\ x^2 - 3x - 1 > -3x^2 - 3x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 6x + 4 > 0, \\ 4x^2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow (x+1)(x+2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1, \\ x < -2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2) \cup (-1; +\infty)$.

Задача 60

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $||2x| - 6| < 4$.

РЕШЕНИЕ 1. Разделив обе части неравенства на 2, получим $||x| - 3| < 2$. Перейдем от этого неравенства к эквивалентной системе и решим ее:

$$\begin{cases} |x| - 3 < 2, \\ |x| - 3 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| < 5, \\ |x| > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < x < 5, \\ x < -1, \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < x < -1, \\ 1 < x < 5. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. См. переходы в справочных материалах, связанные с неравенствами $|f(x)| > g(x)$ и $|f(x)| < g(x)$.

РЕШЕНИЕ 2. Перейдем к эквивалентному неравенству и упростим его:

$$(|2x| - 6 - 4) \cdot (|2x| - 6 + 4) < 0,$$

$$(|x| - 5) \cdot (|x| - 1) < 0,$$

$$(x - 5)(x + 5)(x - 1)(x + 1) < 0.$$

В силу четности многочлена в левой части достаточно найти множество решений неравенства при $x \geq 0$, после чего добавить симметричное (относительно нуля) множество:

$$(x - 1)(x - 5) < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 5.$$

Объединяя множество решений этого двойного неравенства с симметричным интервалом, получаем $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Конечно, неравенство $(x - 5)(x + 5)(x - 1)(x + 1) < 0$ решается методом интервалов. Но симметрия — красива, и в дальнейшем она пригодится.

РЕШЕНИЕ 3. Как и в прошлом решении, сведем неравенство к виду

$$(x - 5)(x + 5)(x - 1)(x + 1) < 0,$$

но затем, используя формулу разности квадратов, приведем его к биквадратному:

$$(x^2 - 25)(x^2 - 1) < 0 \Leftrightarrow 1 < x^2 < 25 \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < x < -1, \\ 1 < x < 5. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Четность функции $f(x) = (x^2 - 25)(x^2 - 1)$ очевидна, ведь $(-x)^2 = x^2$, следовательно, $f(-x) = f(x)$ при $x \in \mathbb{R}$.

РЕШЕНИЕ 4. Заметим, что если x_0 является решением неравенства $||2x| - 6| < 4$, то и $-x_0$ является его решением. Значит, искомое множество легко будет получить, рассмотрев случай $x \geq 0$:

$$|2x - 6| < 4 \Leftrightarrow -4 < 2x - 6 < 4 \Leftrightarrow 1 < x < 5.$$

Добавляя к этому множеству симметричный интервал относительно нуля, получаем ответ.

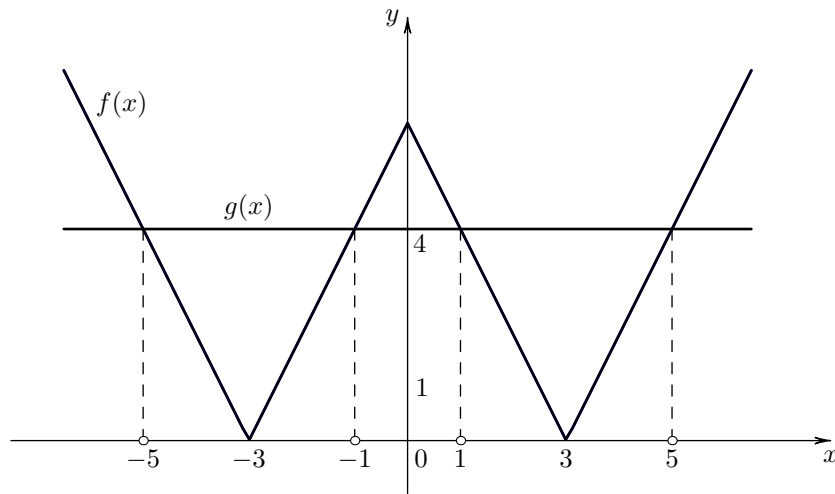
ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Такая идея бывает особенно полезной в задачах с параметром.

РЕШЕНИЕ 5. Последовательно построим график функции $f(x) = ||2x| - 6|$, используя преобразования:

- 1) $f_1(x) = 2x$ — прямая, проходящая через начало отсчета с угловым коэффициентом 2;
- 2) $f_2(x) = |2x|$ — зеркальное отражение точек графика функции $f_1(x)$, имеющих отрицательные ординаты относительно оси абсцисс;
- 3) $f_3(x) = |2x| - 6$ — параллельный перенос графика функции $f_2(x)$ на вектор $\vec{a} = (0, -6)$, т.е. смещение на 6 единиц вниз;
- 4) $f(x) = ||2x| - 6|$ — зеркальное отражение точек графика функции $f_3(x)$, имеющих отрицательные ординаты относительно оси абсцисс.

При зеркальном отражении относительно оси абсцисс точки с неотрицательными ординатами неподвижны, а точки с отрицательными — заменяются на симметричные. Графиком функции $g(x) = 4$ служит горизонтальная прямая, все точки которой имеют ординату 4. Теперь несложно осознать решения неравенства $f(x) < g(x)$: это те и только те точки x , для которых график $f(x)$ расположен ниже $g(x)$.

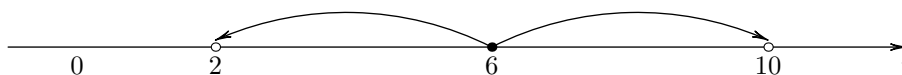


На каждом из четырех промежутков $(-\infty; -3]$, $(-3; 0]$, $(0; 3]$, $(3; +\infty)$ функция $y = f(x)$ монотонна. Значит, уравнение $f(x) = g(x)$ может иметь не более четырех решений. Легко находятся все четыре корня: $x_{1,2} = \pm 1$, $x_{3,4} = \pm 5$. После чего, не забывая о непрерывности функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$, несложно выбрать нужные промежутки: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

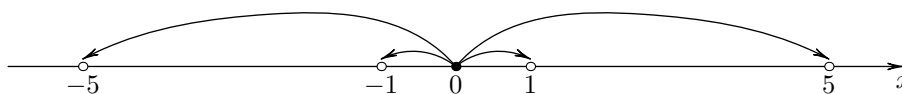
ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Чтобы не опираться на иллюстрации мы рассуждали о промежутках монотонности $f(x)$: применили метод интервалов к функции $h(x) = f(x) - g(x)$.

РЕШЕНИЕ 6. Пусть $t = |2x|$. Что означает неравенство $|t - 6| < 4$ геометрически? Мы ищем на числовой множество всех таких точек t , что расстояние от них до числа 6 меньше четырех.



Таковым является интервал $(2; 10)$. Сделаем обратную замену. Какой геометрический смысл неравенства $2 < |2x| < 10 \Leftrightarrow 1 < |x - 0| < 5$? Мы ищем множество всех точек x на числовой прямой таких, что расстояние от них до начала отсчета больше единицы, но меньше пяти.



Им является объединение $(-5; -1) \cup (1; 5)$.

ОТВЕТ: $(-5; -1) \cup (1; 5)$.